Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Динамические списки»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Бакин И.В.
Рынденков Д.Ю.

Приняли:
Юрова О.В.
Деев М.В.

Пенза 2026

Цель работы: научиться работать с динамическими списками.

Ход работы

Задание 1:

1)Реализовать приоритетную очередь, путём добавления элемента в список в соответствии с приоритетом объекта (т.е. объект с большим приоритетом становится перед объектом с меньшим приоритетом)

Логика добавления элемента в очередь с приоритетом

```
Node *head{nullptr}
Node *last{nullptr}
dlina := 0

SpstorePrio(inf, prio):
    p := new Node(inf, prio)

    if head == null:
        head = p
        last = p
    else:
        if prio > head.prio:
            p.next = head
            head = p
        else:
            struc := head
            while struc.next != null and struc.next.prio >= prio:
                struc = struc.next

            p.next = struc.next
            struc.next = p

            if p.next == null:
                last = p

    dlina = dlina + 1
```

Задание 2: На основе приведенного кода реализуйте структуру данных Очередь.

```
Spstore(inf):
    p := new Node(inf)

    if head == null:
        head = p
        last = p
    else:
        last.next = p
        last = p

    dlina = dlina + 1
```

Задание 3: На основе приведенного кода реализуйте структуру данных Стек.

```
Spush(inf):
   p := new Node(inf)

   p.next = head
   head = p

   if last == null:
      last = p

   dlina = dlina + 1
```

Вывод: в ходе работы мы научились работать с динамическими списками.